

曹波

✉ cb1690015395@qq.com

☎ 19870083795

📍 南昌大学 | 软件工程 | 本科 | 2029届

🔗 <https://github.com/2cux>

💼 后端实习生(具备AI Agent开发经验)

专业技能

- Java 基础：掌握 Java 基础语法、集合、异常、泛型、面向对象编程，了解 JVM 与并发编程基础。
- 后端框架：熟悉 Spring Boot 常用开发流程，能够完成 RESTful 接口、参数校验、统一返回、全局异常处理和分层业务开发；了解 Spring Security 与 JWT 鉴权流程。
- 数据库：熟悉 MySQL 表结构设计、基础 SQL 编写、索引基本概念和常见业务表建模；了解 Flyway 数据库版本迁移。
- 中间件：了解 Redis 缓存、库存扣减等常见使用场景；了解 RabbitMQ 生产消费、异步解耦和消息确认等基础流程。
- 工程工具：熟悉 Maven 项目构建、Git 版本管理、Apifox 接口测试和常见后端调试流程。
- AI 应用开发：了解 RAG 应用开发流程，理解文档解析、文本切片、Embedding、检索召回、Prompt 组装、大模型生成、引用溯源和拒答策略。

项目经历

2026/04 - 2026/05

AI知识库问答平台

项目描述：

面向企业内部知识查询场景的 RAG 问答平台，支持管理员维护知识库与文档，普通用户通过统一问答入口提问。系统基于文档解析、文本切片、Embedding 向量化、相似度检索和大模型生成实现知识库问答，并提供引用来源、多轮会话、用户反馈、问答日志和未命中问题分析能力。

技术栈：

Java 17、Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Spring Security、JWT、React、TypeScript、Vite、LLM API、Embedding API

个人职责 / 项目亮点：

- 设计并实现 RAG 问答主链路，完成文档解析、文本切片、Embedding 向量化、相似度检索、Prompt 构造和 LLM 回答生成的完整流程。
- 封装第三方大模型与 Embedding API 调用层，支持 BaseURL、Model、API Key、超时等环境变量配置，并对非 JSON 响应、接口不可用、配置缺失等异常场景提供 fallback。
- 实现答案引用来源机制，在检索结果和 Prompt 中绑定文档名、chunkIndex、score、contentSnippet 等元数据，前端以引用卡片展示来源，提高回答可追溯性。
- 基于 conversationId 设计多轮会话能力，支持新建会话、历史消息加载、继续追问、会话恢复和历史会话管理。
- 构建用户反馈闭环，支持对 AI 回答进行点赞、点踩、原因反馈，并在管理端沉淀反馈数据，用于后续知识库质量优化。
- 实现管理端问答运营能力，支持问答日志查看、未命中问题分析、用户反馈管理，帮助管理员发现知识库覆盖不足的问题。
- 设计统一拒答与降级策略，在检索无命中、弱命中、LLM 不可用等场景下返回明确状态和友好提示，降低模型无依据生成风险。
- 优化前端问答体验，构建类 ChatGPT 的对话页，支持历史会话侧边栏、引用来源展开、复制回答、重试生成和轻量反馈操作。